

FUZZY INFERENCE SYSTEM (FIS) UNTUK PREDIKSI KEPRIBADIAN SESEORANG BERDASARKAN TULISAN TANGAN

OWEN LIANGGARA-6182301025

1 Deskripsi

Sejak lama, analisis dan penilaian kepribadian sudah menjadi kebutuhan di berbagai bidang, yaitu pendidikan, rekrutmen sumber daya manusia, konseling, dan sebagainya. Kebutuhan ini terus meningkat untuk menilai bagaimana seseorang mengenal dirinya sendiri dan membantu memahami karakter dan kepribadian seseorang dalam bersosialisasi, yang memunculkan salah satu pendekatan untuk mempelajari hubungan antara kepribadian seseorang dengan tulisan tangannya, yaitu grafologi. Grafologi merupakan metode ilmiah untuk mengenali, menilai, dan memahami kepribadian penulis melalui bentuk dan pola kata dalam tulisan tangan¹.

Grafologi² menganalisis kepribadian seseorang melalui bentuk fisik dari hasil menulis. Setiap orang memiliki tulisan yang berbeda-beda dan dalam proses kegiatan menulis, aktivitas tersebut bukan dilakukan oleh tangan, melainkan otak. Sehingga, setiap bentuk goresan tulisan yang dibuat menggambarkan bagaimana otak berperilaku. Dalam grafologi, tulisan tangan adalah aktivitas temporal, spasial, dan simbolik yang merefleksikan tempramen bawaan dan bawah sadar penulis³. Ada 200 tanda grafologis yang dimasukkan ke dalam tujuh kategori, beberapa darinya dapat dilihat pada Tabel 1. Fitur-fitur tulisan tangan dapat lebih dari fitur yang telah disebutkan dari sumber lain atau dapat digabungkan antarfitur sehingga menciptakan fitur baru setelah dilakukan analisis mendalam.

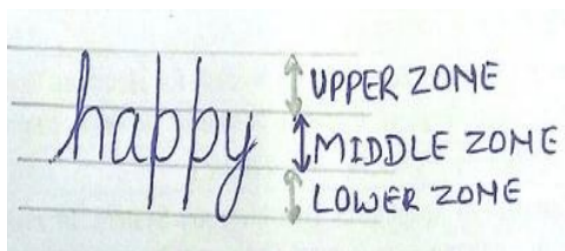
¹M. Abdul Rahiman, D. Varghese and Manoj Kumar. "HABIT: Handwritten Analysis Based Individualistic Traits Prediction". in *International Journal of Image Processing (IJIP)*: 7.2 (2013), page 209. URL: <https://www.cscjournals.org/manuscript/Journals/IJIP/Volume7/Issue2/IJIP-740.pdf> (urlseen 02/09/2026).

²H. Hemlata, M. Manoj and S. Kumar. "Personality Detection using Handwriting Analysis Review". in *Seventh International Conference on Advances in Computing Electronics and Communication (ACEC2018)*: august 2018. DOI: 10.15224/978-1-63248-157-3-33.

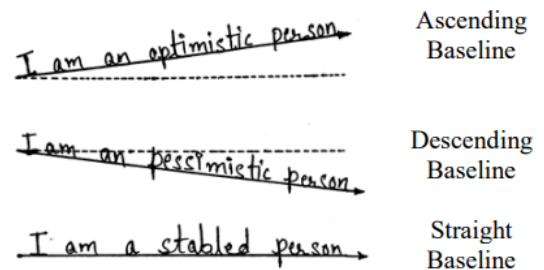
³Giuseppe Marano and others. "Graphology: An Interface Between Biology, Psychology and Neuroscience". in *Psychological Disorders and Research*: 3.3 (january 2021), pages 2-13. ISSN: 2613-7828. DOI: 10.31487/j.pdr.2020.03.05.

Tabel 1: Fitur Analisis Tulisan Tangan. Sumber: Hemlata et al. (2018).

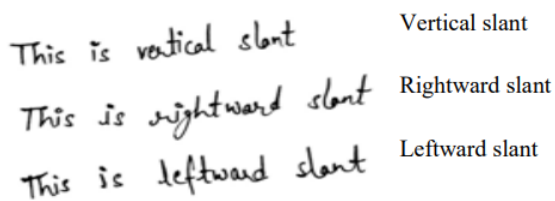
Fitur	Penjelasan
Zona	Analisis tiap zona (upper, middle, dan lower) dari huruf-huruf tertentu. Ilustrasi mengenai Zona dapat dilihat pada Gambar 1.a, di mana beberapa huruf, seperti huruf b memiliki zona atas sedangkan huruf p memiliki zona bawah.
Kemiringan baseline	Ilustrasi kemiringan baseline dapat dilihat pada Gambar 1.b. Kemiringan pada satu baris tulisan dibagi menjadi tiga, yaitu miring ke atas, lurus horizontal, dan miring ke bawah.
Kemiringan huruf	Ilustrasi kemiringan huruf dapat dilihat pada Gambar 1.c. Kemiringan pada tiap huruf dibagi menjadi tiga, yaitu miring ke kiri, tegak, dan miring ke kanan.
Ukuran margin	Sebuah kalimat atau paragraf yang sudah ditulis pada kertas kosong akan memiliki ukuran jarak antara tulisan dengan batas kertas.
Ukuran tulisan	Ukuran tulisan didapat dengan mengukur tinggi tulisan dengan tiga kategori, yaitu besar, sedang, dan kecil, seperti pada ilustrasi Gambar 1.d.
Tekanan saat menulis	Tekanan saat menulis ditunjukkan melalui ketebalan dari hasil tulisan pada ilustrasi Gambar 1.e. Ketebalan tersebut memiliki tiga kategori, yaitu berat, sedang, dan ringan.
Jarak antar kata	Jarak antara kata pertama dengan kata kedua secara konsisten, seperti pada ilustrasi Gambar 1.f. Jarak antar kata dibagi menjadi dua kategori, yaitu lebar dan sempit.



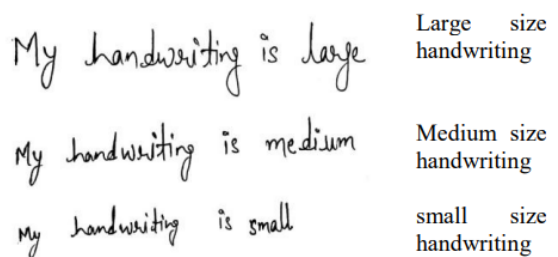
(a) Zona



(b) Kemiringan baseline



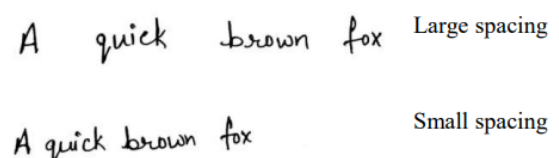
(c) Kemiringan huruf



(d) Ukuran tulisan



(e) Tekanan



(f) Jarak antar kata

Gambar 1: Ilustrasi contoh fitur-fitur tulisan tangan. Sumber: Hemlata et al. (2018).

Melalui fitur-fitur tulisan tangan tersebut, grafolog dapat menilai kepribadian seseorang. Namun, cara tersebut tergolong sebagai cara yang tradisional karena pada praktiknya, pendekatan yang dilakukan oleh grafolog memiliki beberapa kekurangan, di mana hasil penilaian tidak luput dari subjektivitas grafolog se-

hingga dapat menyebabkan ketidakkonsistenan penilaian antar grafolog. Ketidakkonsistenan tersebut akan menyulitkan proses analisa terhadap kepribadian seseorang yang sedang diteliti dan mungkin dapat terjadi dalam waktu yang lama, sampai grafolog lainnya menyatakan hasil yang berbeda. Selain itu, dalam kasus tertentu, grafolog dapat kesulitan dalam menilai fitur tulisan secara pasti, seperti pada kasus di mana sebuah tulisan dinilai "agak tebal", tapi dalam penilaian lainnya dinilai "tidak tebal". Perbedaan penilaian tersebut dapat terjadi karena perbedaan subjektivitas antar grafolog sehingga dengan deskripsi linguistik, seperti “agak”, “sedikit”, “kuat”, dan deskripsi lainnya bersifat kabur, tidak terlihat batas jelasnya secara presisi. Oleh karena itu, perlunya pendekatan komputasional agar dapat melakukan analisis dan penilaian dari bentuk fisik tulisan secara jelas dan konsisten.

Salah satu metode komputasi dalam memprediksi kepribadian seseorang adalah menggunakan deep learning⁴. Dengan menggunakan Convolutional Neural Network (CNN) untuk mengolah data tulisan, model berfokus untuk mencari pola tersembunyi pada tulisan melalui perubahan bobot tiap epoch pelatihan dengan hasil akhir berupa *score Myers-Briggs Type Indicator* (MBTI). Metode lain yang dapat digunakan untuk memprediksi kepribadian seseorang adalah menggunakan Fuzzy Inference System (FIS) yang dirancang khusus untuk menangani kasus samar pada bentuk tulisan. FIS mengubah penilaian pada istilah linguistik menjadi nilai numerik melalui fungsi keanggotaan dan aturan IF-THEN. Salah satu implementasi dari FIS untuk permasalahan ini telah diaplikasikan dengan menggunakan FIS menggunakan metode Mamdani⁵. Dengan menggunakan sembilan *fuzzy system* yang terdiri dari dua *fuzzy set*, yaitu *LOW* dan *HIGH*, model mampu memprediksi dengan tingkat akurasi sebesar 82.5%.

Tugas akhir ini menggunakan model karakteristik *Big five personality*. *Big five personality* atau yang dikenal dengan model OCEAN merupakan singkatan dari lima kepribadian, yaitu *Openness*, *Conscientiousness*, *Extraversion*, *Agreeableness*, dan *Neuroticism*, dengan penjelasan setiap kepribadian dapat dilihat pada Tabel 2⁶. Model kepribadian ini bermula dari Allport and Odbert's (1936) mengidentifikasi kurang lebih 18.000 istilah kepribadian pada kamus bahasa inggris. Penemuan Allport and Odbert's menjadi awal mula dari penelitian selanjutnya. Sehingga karena jumlahnya yang sangat besar, dibutuhkan metode untuk mereduksi tiap kepribadian tersebut. Pada penemuan selanjutnya, Catell (1943) mengambil 4.500 istilah kepribadian dari 18.000 istilah dan mereduksinya menjadi 35 variabel. Dengan memanfaatkan 35 variabel tersebut, Catell meringkasnya menjadi 12 faktor setelah menemukan korelasi antar kepribadian yang saling berkaitan dan dapat dijadikan sebagai satu kepribadian, sehingga mendasari penemuan kuisoner 16 *Personality Factors*. Penemuan selanjutnya, Fiske (1949) yang menemukan lima struktur faktor karakteristik, kemudian diperkuat oleh penemuan Tupes dan Christal (1961) dengan hasil yang serupa dari *Cattell's Variable List*, yang sekarang diketahui sebagai *the Big Five*.

⁴D. Gagliu and D. Sendrescu. "Detection of Personality Traits Using Handwriting and Deep Learning". in *Applied Sciences*: 15.4 (february 2025), page 2154. doi: 10.3390/app15042154.

⁵Vahid Ghods. "Personality Recognition Based on Handwriting Types Using Fuzzy Inference". in *IEEE Access*: 11 (2023), pages 86456–86469. doi: 10.1109/ACCESS.2023.3303477.

⁶Oliver P. John, Laura P. Naumann and Christopher J. Soto. "Paradigm Shift to the Integrative Big Five Trait Taxonomy: History, Measurement, and Conceptual Issues". in *Handbook of Personality: Theory and Research*: by editor Oliver P. John, Richard W. Robins and Lawrence A. Pervin. 3rd. New York, NY: Guilford Press, 2008, pages 114–158.

Tabel 2: Model OCEAN. Sumber: John, Naumann dan Soto.

Karakteristik	Penjelasan
Openness	Menggambarkan keluasan, kedalaman, orisinalitas, dan kompleksitas kehidupan mental serta pengalaman seseorang.
Conscientiousness	Kontrol impuls yang ditetapkan secara sosial yang berorientasi pada tugas dan tujuan, seperti berpikir sebelum bertindak, menunda kepuasan, mengikuti norma dan aturan, serta merencanakan, mengatur, dan memprioritaskan tugas. Sehingga kepribadian ini cenderung berhati-hati mengikuti aturan sosial yang disepakati.
Extraversion	Keterbukaan terhadap sosial dan material dunia, termasuk bersosialisasi, aktivitas, ketegasan, dan positif secara emosional.
Agreeableness	Perbandingan antara orientasi prososial dan komunal terhadap orang lain dengan antagonisme, dan mencakup sifat-sifat seperti altruisme, kelembutan hati, kepercayaan, dan kerendahan hati.
Neuroticism	Stabilitas emosional, sikap tenang, dan stabil, tapi dengan emosional negatif, seperti merasa cemas, gugup, sedih, dan tegang.

Pada tugas akhir ini, perangkat lunak prediksi karakteristik seseorang berdasarkan tulisan tangan diimplementasikan secara menyeluruh, mencakup antarmuka, metode *fuzzy inference system* yang telah dipilih, serta dashboard hasil yang transparan dari penilaian setiap fitur dan hasil akhir. Dalam perangkat lunak, sistem harus dapat menerima input berupa pindai atau foto tulisan tangan yang selanjutnya dilakukan *image preprocessing* agar setiap fitur dapat dibaca tanpa gangguan eksternal dari gambar. Setelah sistem menilai berdasarkan hasil pindai atau foto, dashboard akan menunjukkan hasil kepada pengguna sehingga pengguna dapat melihat penilaian berupa penilaian numerik setiap fitur dan hasil akhir berupa tipe kepribadian dari *Big five personality*.

2 Rumusan Masalah

Berikut ini adalah rumusan masalah yang diselesaikan dalam tugas akhir ini:

1. Bagaimana fitur-fitur tulisan tangan dapat dipilih untuk memprediksi karakteristik kepribadian?
2. Bagaimana cara merancang dan mengimplementasikan sistem ekstraksi fitur tulisan tangan dari hasil pindai atau foto?
3. Bagaimana membangun pemodelan, fungsi keanggotaan, dan aturan fuzzy pada Fuzzy Inference System yang mampu memprediksi kepribadian seseorang?
4. Bagaimana cara merancang dan mengimplementasikan perangkat lunak FIS untuk prediksi kepribadian seseorang berdasarkan tulisan tangan?
5. Bagaimana kinerja FIS yang dibangun dibandingkan dengan hasil tes kepribadian manual?

3 Tujuan

Berikut ini adalah tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini:

1. Melakukan studi literatur dari berbagai sumber untuk menemukan fitur-fitur tulisan tangan yang relevan.
2. Merancang dan mengimplementasikan sistem ekstraksi fitur tulisan tangan, seperti kemiringan huruf, jarak antar kata, dan sebagainya, dari pindai atau foto.

3. Melakukan studi literatur, menganalisis, dan membangun model, fungsi keanggotaan, dan aturan FIS yang tepat dengan kasus prediksi kepribadian.
4. Merancang dan membangun perangkat lunak untuk prediksi kepribadian seseorang berdasarkan tulisan tangan, termasuk pindai atau foto dan antarmuka hasil dari kalkulasi komputasi.
5. Melakukan pengujian terhadap hasil dari perhitungan perangkat lunak dengan hasil tes kepribadian manual.

4 Deskripsi Perangkat Lunak

Perangkat lunak akhir yang akan dibuat memiliki fitur minimal sebagai berikut:

- Sistem dapat menerima input tulisan tangan berupa pindai atau foto.
- Sistem melakukan perhitungan dengan metode dari *Fuzzy System Inference*
- Sistem menampilkan penilaian setiap karakteristik/fitur tulisan tangan pengguna.
- Sistem menampilkan kepribadian pengguna.

5 Detail Pengerjaan Tugas Akhir

Bagian-bagian pekerjaan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Studi literatur mengenai *fuzzy logic*, teknik pembangunan *rule* dan penerapan FIS terhadap masalah yang sama.
2. Analisis kebutuhan perangkat lunak, yaitu fitur input, output kepribadian, dan sumber dataset.
3. Melakukan perancangan sistem yang meliputi arsitektur, himpunan fuzzy, *rule base*, dan desain antarmuka.
4. Implementasi perangkat lunak dan sistem FIS.
5. Melakukan pengujian, eksperimen, dan kinerja prediksi dari sistem FIS.
6. Analisis metrik evaluasi dengan melakukan perbandingan terhadap kesesuaian pada hasil dataset.
7. Menulis dokumen tugas akhir.

6 Rencana Kerja

Rincian capaian yang direncanakan di Tugas Akhir 1 adalah sebagai berikut:

1. Studi literatur mengenai grafologi dan penerapan FIS terhadap masalah yang sama.
2. Analisis kebutuhan perangkat lunak, yaitu fitur input, output kepribadian, dan sumber dataset.
3. Melakukan perancangan sistem yang meliputi arsitektur, himpunan fuzzy, *rule base*, dan desain antarmuka.

4. Menulis dokumen tugas akhir (TA 1).

Sedangkan yang akan diselesaikan di Tugas Akhir 2 adalah sebagai berikut:

1. Implementasi perangkat lunak dan sistem FIS.
2. Melakukan pengujian, eksperimen, dan kinerja prediksi dari sistem FIS.
3. Analisis metrik evaluasi dengan melakukan perbandingan terhadap kesesuaian pada hasil dataset.
4. Menulis dokumen tugas akhir (TA 2).

Bandung, 06/03/2026

Owen Lianggara

Menyetujui,

Nama: _____
Pembimbing Tunggal